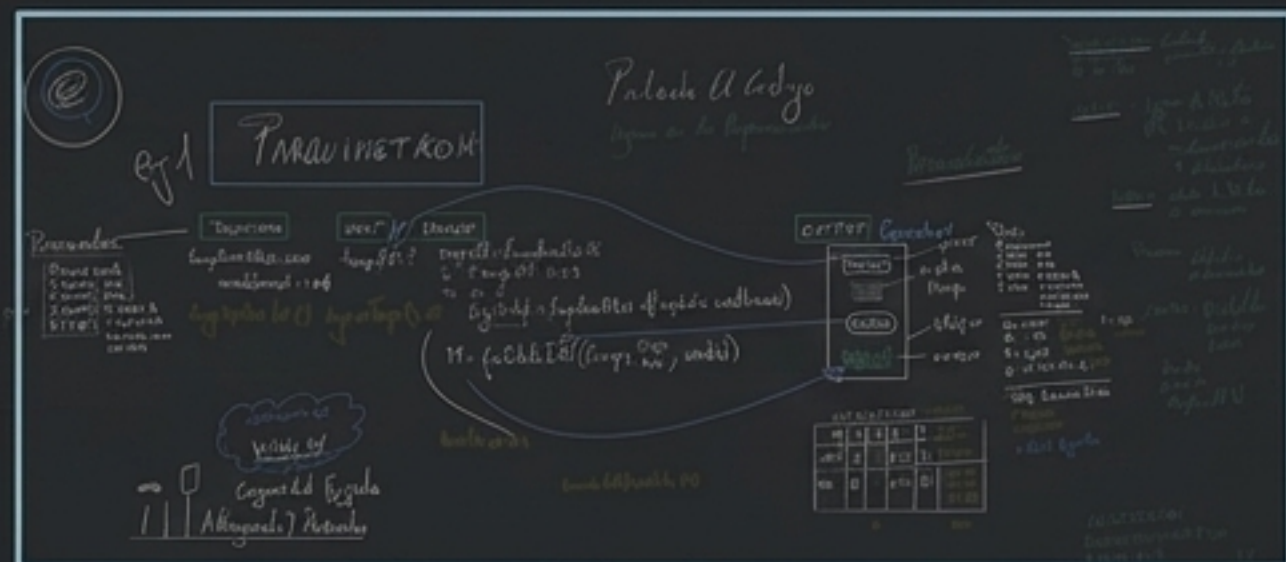


Pintando el Código: De la Idea a la Pantalla

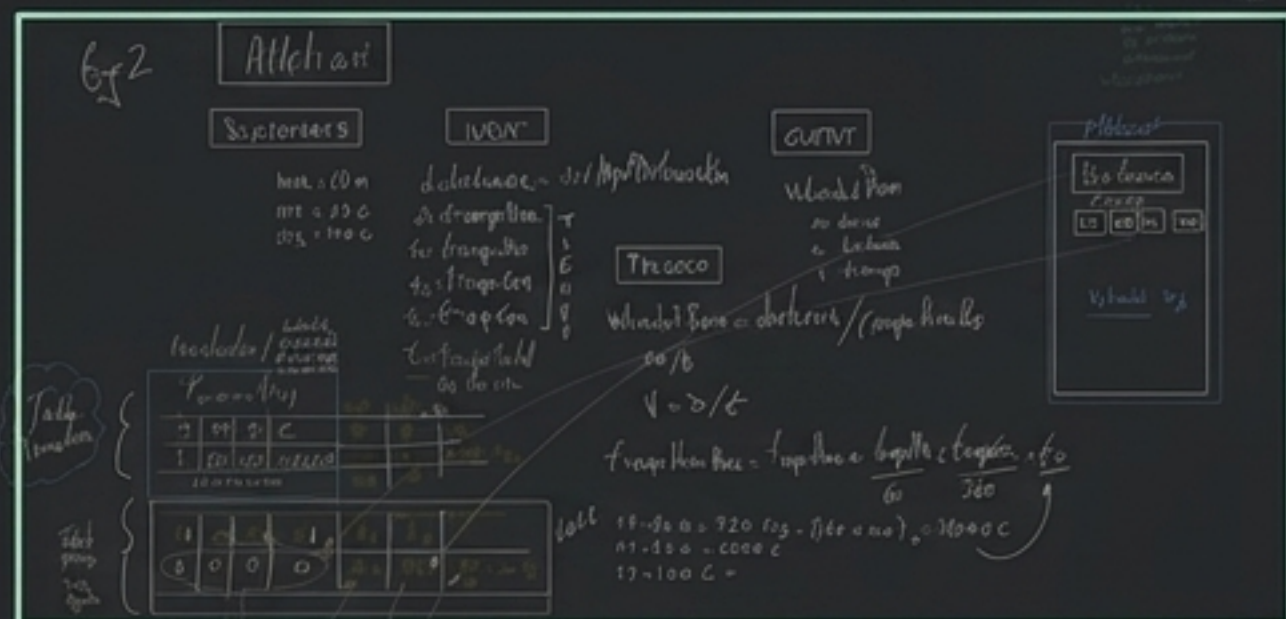
Decodificando el pensamiento computacional a través de tres ejercicios prácticos.



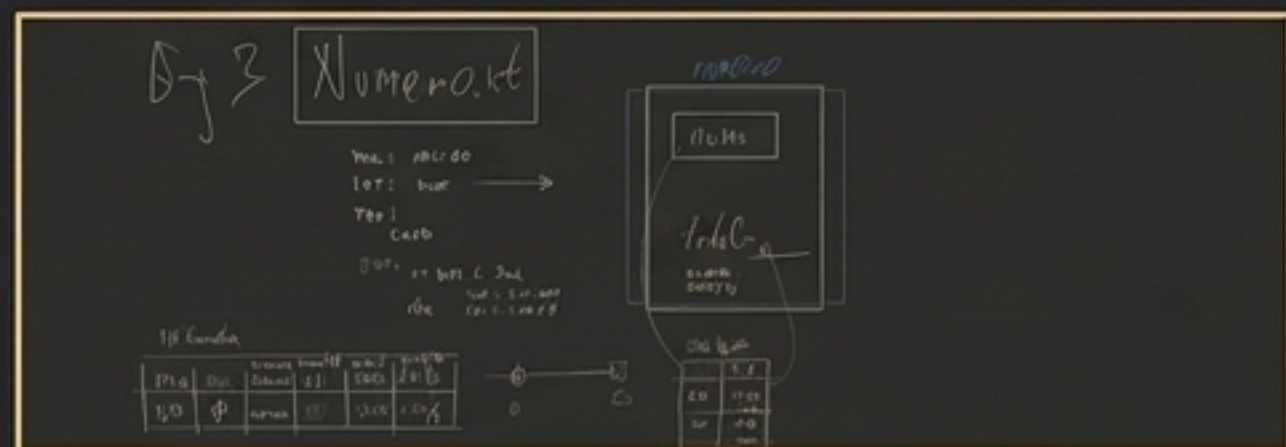
```
fun main() {  
    val exples = "0915.2060"  
    val minAdeved = 268  
    val ciambit 2 = 5  
    val tiempoTotal = tag.Byze(iampetankAbuuval)  
    val tiempoTotal =(tempo,hext + tiempo)  
  
    if (num < max) {  
        val = V/O/t  
        Fliemgo Hec Rec = Tiempo Hec + bapolltn + triopes + tc  
        1H-46 m = 360 keg = (360x max) > 36000 C  
        13-1600 C =  
    }  
  
    if (num < max) {  
        Boc: RXX=50  
        Inr: num  
        PRO:  
        COOD  
        Out+: * num < Max  
        outs = 1nt*.3x num  
        else = 1/i + n1/4  
    }  
}
```

Ejercicio 1: Parquimetro.kt (Variables simples)



Ejercicio 2: Atletico.kt (Conversión matemática)

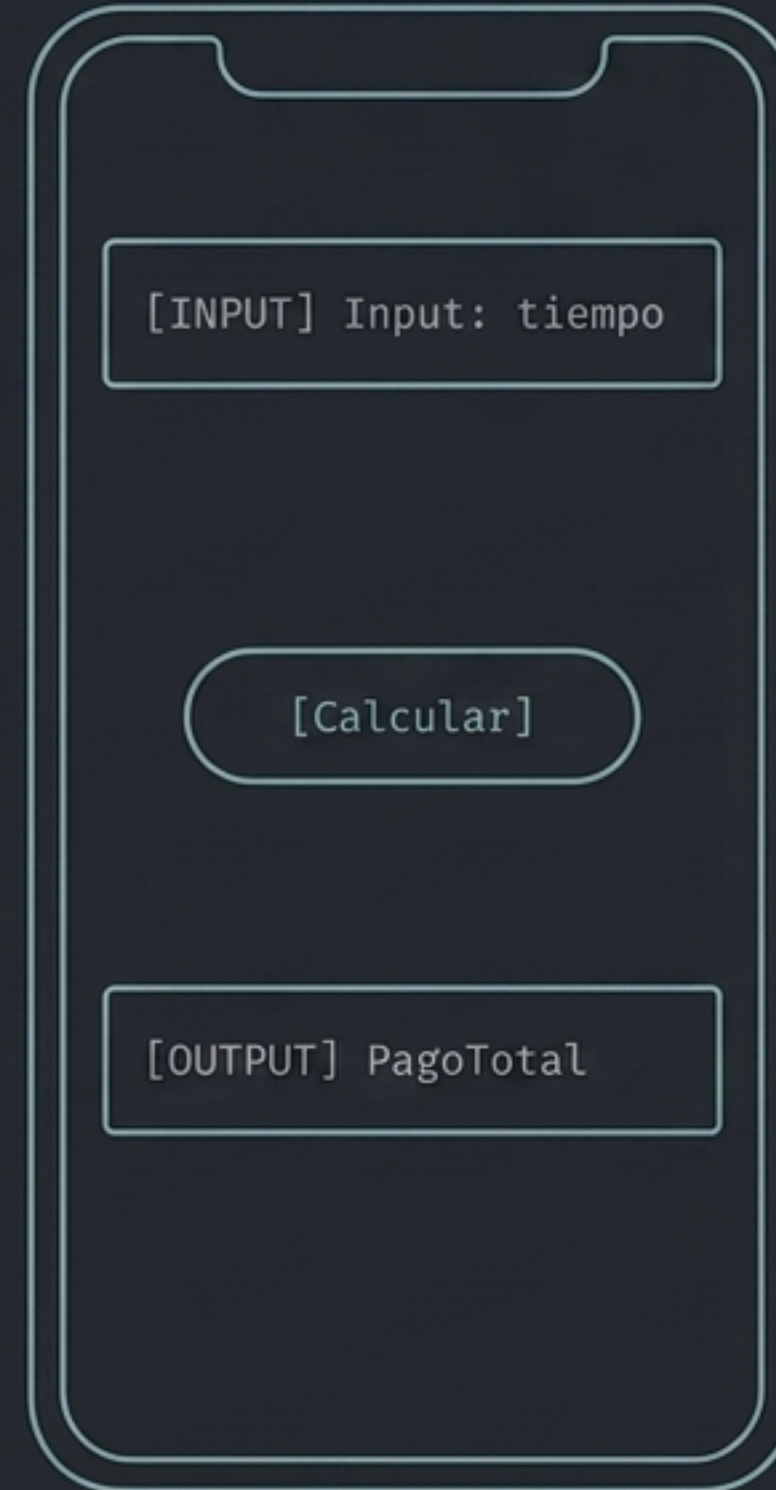


Ejercicio 3: Numero.kt (Bifurcación lógica)

Tres pequeños programas. Un solo ADN: Input $\rightarrow$ Proceso $\rightarrow$ Output.

Caso 1: Parquimetro.kt | El Boceto de Interfaz

El objetivo es simple: convertir las horas estacionadas en un costo total.



Parquimetro.kt | El Diccionario y El Motor

```
tiempoHoras : Int // Input del usuario  
multaBase = 26 // Constante de cobro
```



$\text{PagoTotal} = \text{tiempoHoras} * \text{multaBase}$

Regla condicional:
Si tiempo == 0 -> PagoTotal = 0

Parquimetro.kt | El Laboratorio de Pruebas

H (Horas - Input)	Total (Cobro - Output)
0	0
1	26
2	52



Validación exitosa:
La fórmula $H * 26$
se cumple.

Caso 2: Atletico.kt | El Boceto de Interfaz

A diferencia del parquímetro, aquí el usuario ingresa el tiempo fragmentado. El verdadero reto del sistema será unificar estas cuatro variables en una sola antes de poder calcular la velocidad.

The wireframe shows a rectangular container with a light blue border. Inside, there are three main input areas:

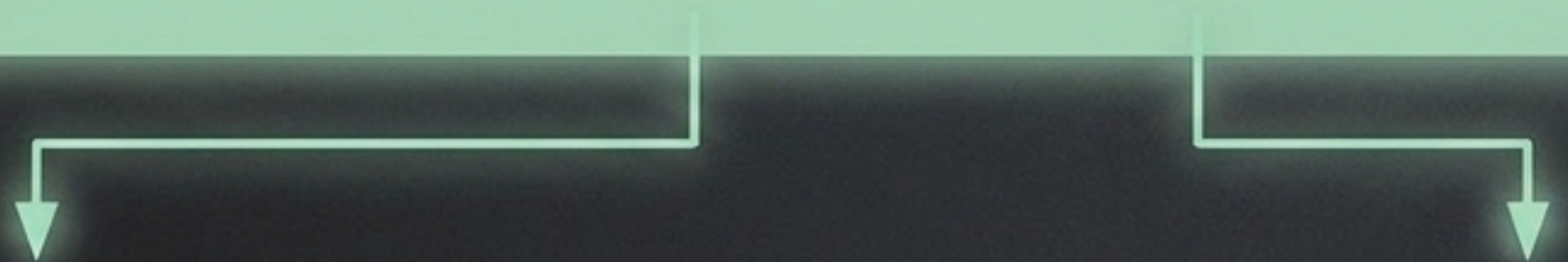
- A large rectangular box at the top labeled "[Distancia]" in a monospaced font.
- A row of four smaller square boxes below it, each containing a label in a monospaced font: "[H]", "[M]", "[S]", and "[C]".
- A large rectangular box at the bottom labeled "[Velocidad Km/h]" in a monospaced font.

Atletico.kt | El Reto de la Conversión de Tiempo



$$\text{tiempoTotalHrs} = \text{th} + (\text{tm}/60) + (\text{ts}/3600) + (\text{tc}/360,000)$$

Atletico.kt | El Motor de Velocidad

$$V = D / t$$


`txtInputDistancia.text`
(Valor directo)

`tiempoTotalHrs`
(La suma de las fracciones
calculadas previamente)

La lógica final es sumamente elegante. Una simple división matemática, que solo es posible gracias a la rigurosa preparación y conversión de las variables de tiempo previas.

Atletico.kt | El Laboratorio de Pruebas

h	m	s	c		d (Distancia)	v (Velocidad)
2	0	0	0		[Input D]	[Cálculo V]

Caso 3: Numero.kt | Minimalismo en la Interfaz

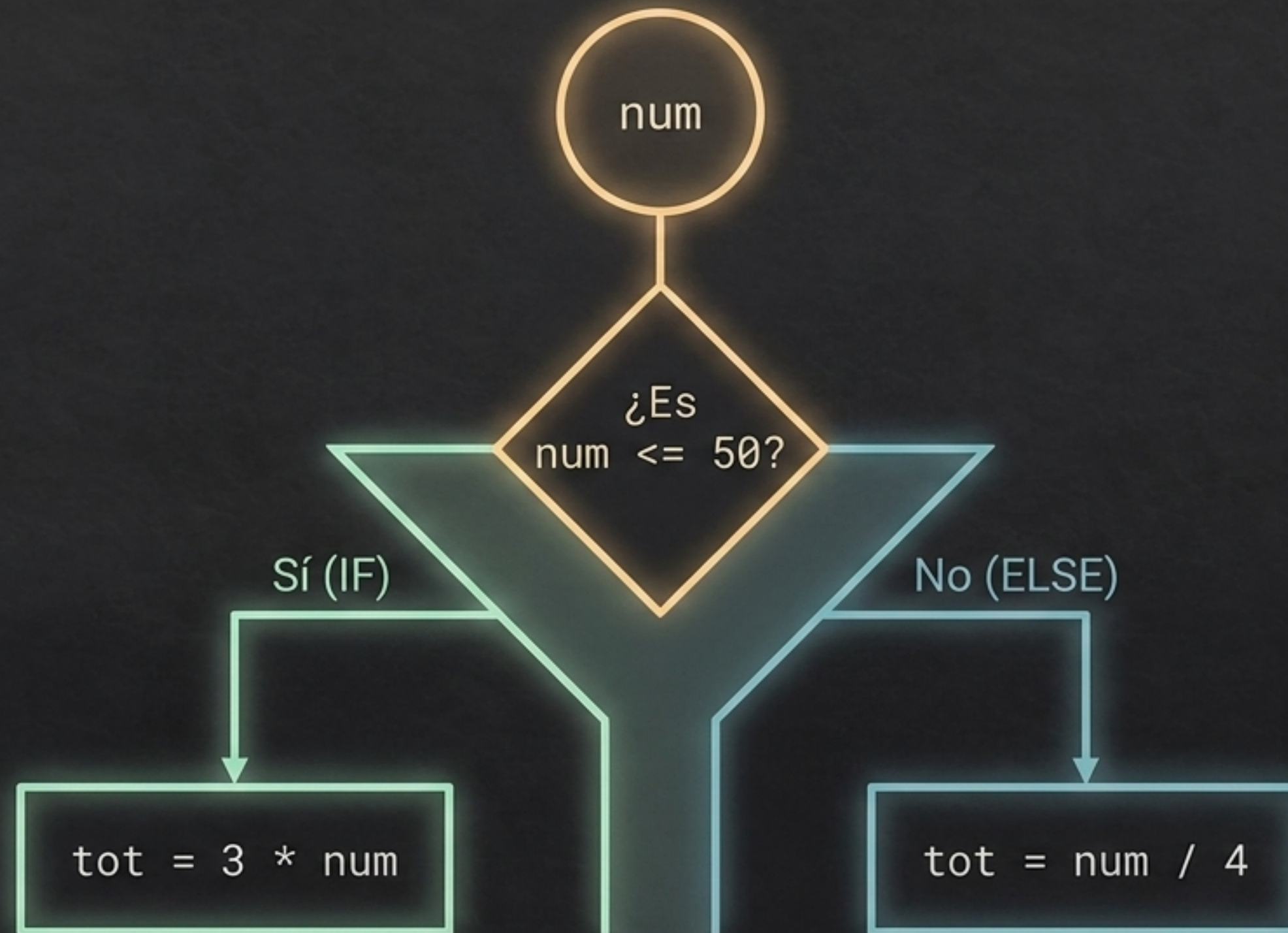
Una sola entrada. Una sola salida.

A diferencia de los casos anteriores, la complejidad aquí no reside en unificar múltiples inputs, sino en una bifurcación lógica oculta en el motor.

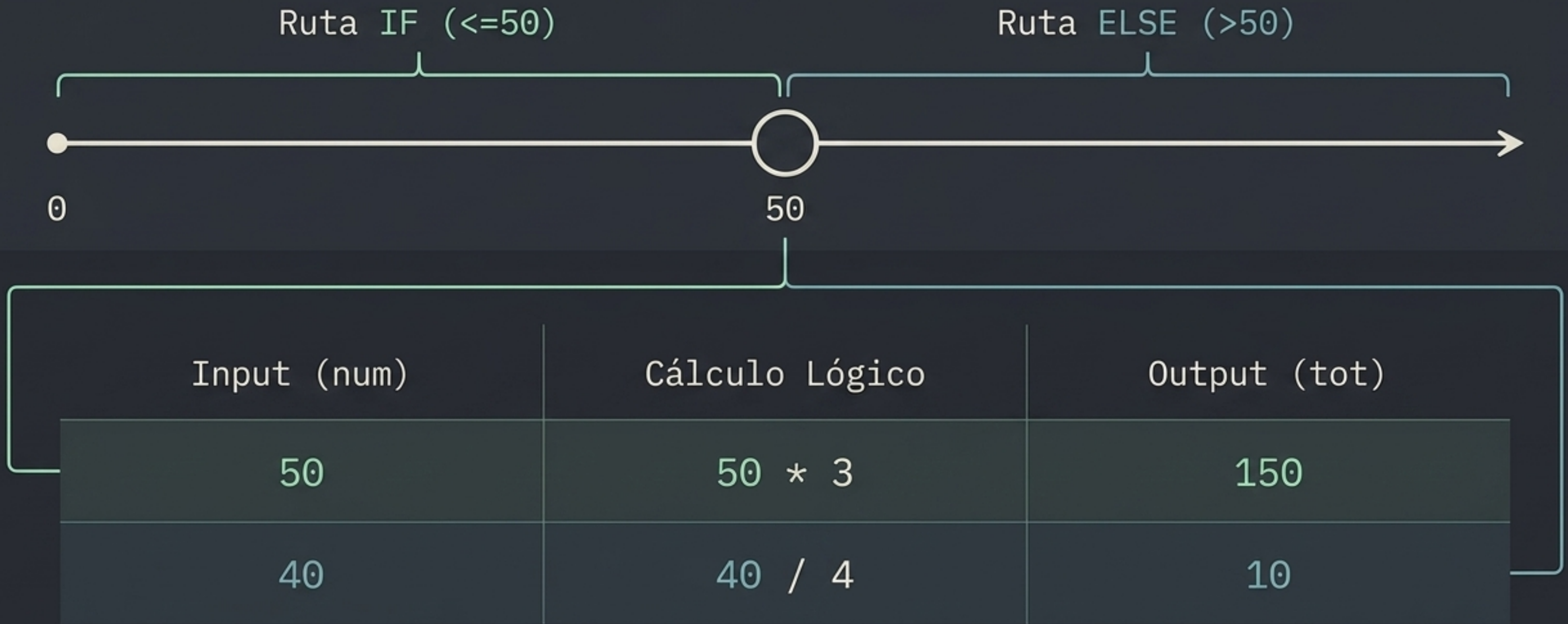


The diagram illustrates a minimal interface for the Numero.kt application. It consists of a large outer rectangle containing two smaller inner rectangles. The top inner rectangle is a horizontal input field with the placeholder text "[num]" in orange. The bottom inner rectangle is a larger area containing the text "total = __" in orange, where the underscores represent a single-digit output.

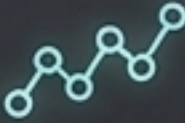
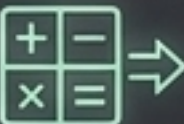
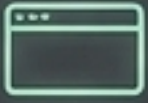
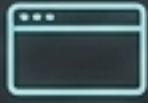
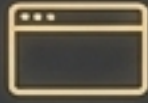
Numero.kt | La Bifurcación Lógica (IF/ELSE)



Numero.kt | El Laboratorio de Pruebas



El ADN del Código: Un Patrón Universal

	Parquímetro	Atlético	Número
Input / Interfaz	1 variable 	5 variables fraccionadas 	1 variable 
Motor / Lógica	Aritmética lineal 	Conversión y división 	Bifurcación condicional 
Output	PagoTotal 	VelocidadProm 	tot 

Diferentes interfaces, diferentes matemáticas. El mismo ciclo inquebrantable de Entrada, Procesamiento y Salida.

